GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato

Dirección de Planeación • Sistema de Información Cultural

Entregable 2: Modelo de Información Institucional Diseñado

PULSO Q

Cédula de Control Técnico y Administrativo del Entregable			
Servicio Propuesto:	Sistematización de Información Institucional y Diseño Funcional del Sistema de Información Cultural		
Objeto de la Propuesta:	Prestación de servicios profesionales para la sistematización, organización, análisis y estructuración de la información institucional de la Secretaría de Cultura, así como para el diseño conceptual y funcional de un Sistema de Información Cultural, que permita integrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a información relacionada con programas, proyectos, acciones, beneficiarios, cobertura territorial, infraestructura, indicadores y resultados institucionales, con el propósito de fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones.		
Sustento Técnico:	Entregable 2: Modelo de información institucional diseñado. Que incluya estructura de datos, variables, catálogos, criterios de clasificación, relaciones entre información y reglas básicas para su integración y actualización.		
Dependencia Destinataria:	Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato — Dirección de Planeación	**Titular / Área Validadora:**	Lic. Marcela ChagoyaDirectora de Planeación
Prestador de Servicios:	Luis Ángel Durán AlvarezPersona Física | Consultoría PULSO Q	**Datos Fiscales y Padrón GTO:**	RFC: DUAL921018QI3No. Proveedor (Finanzas GTO): 504898 (Estatus R-2026)
Repositorio Auditado:	DB_Sistema_Cultura_GTO_V1 (22 hojas: 18 catálogos + 4 operativas • 0 huérfanos)	**Fecha de Emisión:**	Guanajuato, Gto., a 19 de octubre de 2026

1. Arquitectura Relacional Normalizada en Tercera Forma Normal (3FN) y Relaciones de Datos

Con el propósito de reducir las hojas planas y la duplicidad derivada de la captura manual, se diseñó el modelo institucional sobre la base maestra `DB_Sistema_Cultura_GTO_V1` con criterios de normalización. El inventario documentado suma **22 hojas**, distribuidas en tres capas: (1) **18 catálogos maestros cerrados**, (2) una **entidad padre** (`Registro_Actividades` con 72 atributos) y (3) **tres entidades hijas con relación uno a muchos (`1:N`)**. Los campos estratégicos visibles en la entidad padre se obtienen mediante referencias al catálogo rector; no constituyen duplicación física del dato maestro. La revisión de las relaciones reporta **0 registros huérfanos** en el corte analizado:

Capa 1: Gobernanza de Catálogos (18 Tablas)Listas Cerradas de Validación	Capa 2: Entidad Transaccional Padre (1)Ficha Única de la Actividad Cultural	Capa 3: Entidades Hijas Relacionales (1:N)Integridad Referencial Auditada: 100.0%
1. Cat_Alineacion (99 Metas / 34 Procesos) • PK: ID_Alineacion (1 al 99) • Clave_Proceso (PB3572, QC4102, etc.) • Area, Direccion, Nombre_Meta • Unidad_Medida, Meta_Anual • Eje_PG, Objetivo_PG, Linea_PEC 2. 17 Catálogos Operativos Cerrados • Geográficos: Cat_Municipio (46 municipios oficiales), Cat_Comunidades_Limpio (239 polígonos ZAP), Cat_Comunidades (171), Cat_Tipo_Asentamiento (3). Las sedes fuera de Guanajuato se registran en un catálogo independiente de ubicaciones externas. • Sustantivos: Cat_Disciplina (82), Cat_Actividades (84), Cat_Tipo_Actividad (87), Cat_Recintos (27), Cat_Tipo_Espacio (7), Cat_Enfoque (2), Cat_Formato (3), Cat_Costo (2), Cat_Agentes_Culturales (28), Cat_Indicadores (9). • Demográficos: Cat_Grupo_Etario (7), Cat_Genero (5), Cat_Grupo_Prioritario (9).	Entidad Padre: Registro_Actividades (72 Atributos) • Llave Primaria (PK): ID_Actividad (ACT00001..ACT00573) • Llave Foránea (FK): ID_Alineacion → Cat_Alineacion.ID_Alineacion; Clave_Proceso se obtiene del registro rector. • Trazabilidad y Sello de Auditoría: Folio (SC-YYMMDD-HHMMSS), Fecha_Captura, Usuario_Registra (@guanajuato.gob.mx), Estado_Actividad. • Herencia Estratégica Automática (15 columnas por Dereference): Subsecretaría, Dirección General, Meta Anual, Promesa Nuevo Comienzo, Eje PG, Objetivo PG, Estrategia PG, Acciones PG, Eje Transversal PEC, Línea PEC, Estrategia PEC, Acciones PEC, Metas PEC. • Atributos Sustantivos: Enfoque_Actividad, Nombre_Actividad, Descripcion_Breve, Temporalidad, Fecha_Inicio, Fecha_Fin, Total_Sesiones (1,797 sesiones), Disciplina, Subdisciplina, Tipo_Actividad, Formato, Nombre_Espacio. • Finanzas y Agentes: Costo, Monto_Ingreso, Monto_Total_Contratado, Cantidad_Agentes.	Hija 1: Registro_Territorio (563 Filas • 16 Cols) • PK: ID_Territorio | FK: ID_Actividad • Municipio, Tipo_Asentamiento, Nombre_Comunidad_Final • ZAP_Nuevo_Comienzo (Si/No), ZAP_SSyP (Si/No) • Cantidad_Participacion + Cantidad_Acceso = Cantidad • Volumen: 349,183 | 0 registros huérfanos. Hija 2: Registro_Poblacion (1,033 Filas • 8 Cols) • PK: ID_Poblacion | FK: ID_Actividad • Grupo_Etario, Genero, Grupo_Prioritario • Cantidad_Participacion + Cantidad_Acceso = Cantidad_Poblacion • Volumen: 304,626 | 0 registros huérfanos. Hija 3: Registro_Evidencia (289 Filas • 5 Cols) • PK: ID_Evidencia | FK: ID_Actividad • Archivo_Evidencia (Ruta Drive), Tipo_Evidencia, Descripcion • 289 expedientes | 0 registros huérfanos.

Entidad Relacional	Rol en Modelo 3FN	Llave Primaria (PK)	Llave Foránea (FK)	Atributos	Filas	Dictamen de Integridad Referencial
Registro_Actividades	Entidad Padre Maestra	ID_Actividad	Clave_Proceso	72	573	100.0% Íntegra (Folios únicos ACT00001..ACT00573)
Registro_Territorio	Entidad Hija (1:N)	ID_Territorio	ID_Actividad	16	563	100.0% Íntegra (0 huérfanos • 349,183 alcance)
Registro_Poblacion	Entidad Hija (1:N)	ID_Poblacion	ID_Actividad	8	1,033	100.0% Íntegra (0 huérfanos • 304,626 personas)
Registro_Evidencia	Entidad Hija (1:N)	ID_Evidencia	ID_Actividad	5	289	100.0% Íntegra (0 huérfanos • Vínculos a Google Drive)

2. Criterios de Clasificación Institucional y Diccionario de Variables Clave

El modelo incorpora cuatro criterios rectores de clasificación programática y estadística que permiten evaluar con precisión el cumplimiento de las **99 metas anuales** y los **34 procesos estratégicos** sin incurrir en sumatorias heterogéneas ni distorsiones metodológicas:

Criterio de Clasificación	Variables Físicas del Modelo	Regla de Clasificación y Tratamiento en el Motor Analítico

1. Unidades de Medida de Metas (ACTIVIDADES, PERSONAS, METROS)	Cat_Alineacion.Unidad_MedidaCat_Alineacion.Meta_Anual	Clasifica las 99 metas institucionales en tres dominios matemáticos mutuamente excluyentes mediante la función getUnitCategory():• ACTIVIDADES: Metas expresadas en eventos, acciones, talleres, exposiciones o producciones (6,535 actividades programadas en el ejercicio), evaluadas por conteo de folios únicos (COUNT(ID_Actividad)).• PERSONAS: Metas expresadas en asistentes, alumnos o beneficiarios, evaluadas mediante la sumatoria de alcance (SUM(Cantidad)).• METROS: Metas de conservación e infraestructura patrimonial medidas en metros cuadrados intervenidos.
2. Modalidad de Alcance: Acceso vs. Participación Activa	Cantidad_ParticipacionCantidad_AccesoCantidad / Cantidad_Poblacion	Separa desde el registro primario el grado de involucramiento ciudadano:• Acceso Cultural (Cantidad_Acceso = 344,037; 98.52%): Público espectador o visitante en conciertos, funciones escénicas, exposiciones museísticas, ferias del libro y zonas arqueológicas.• Participación Activa (Cantidad_Participacion = 5,146; 1.48%): Personas inscritas en procesos formativos, talleres continuos, diplomados (CEARG), laboratorios creativos y agrupaciones comunitarias.
3. Vocación Sustantiva: Enfoque Cultural vs. Artístico	Enfoque_ActividadDisciplina / Subdisciplina	Clasifica toda acción registrada bajo dos vertientes complementarias del catálogo Cat_Enfoque:• Enfoque Cultural: Acciones de desarrollo cultural comunitario, salvaguardia del patrimonio, memoria histórica, fomento a la lectura y reconstrucción del tejido social.• Enfoque Artístico: Procesos de creación, producción escénica, perfeccionamiento técnico y exhibición de bellas artes.
4. Criterio Geoespacial y Marcaje de Polígonos ZAP	Municipio, Tipo_Asentamiento,ZAP_Nuevo_Comienzo,ZAP_SSyP	Vincula cada sede con el catálogo de los 46 municipios oficiales del Estado de Guanajuato (GTO_COORDS) distinguiéndolos de sedes de circulación nacional foránea (isMunicipioGTO), clasifica el ámbito (Urbano, Periurbano, Rural) y asigna automáticamente el marcaje booleano (Si / No) cuando la localidad pertenece a una Zona de Atención Prioritaria Nuevo Comienzo o de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP).

3. Gobernanza y Diccionario de los 18 Catálogos Maestros Homologados

La totalidad de las listas desplegables del sistema se encuentra gobernada por **18 Catálogos Maestros Cerrados** alojados en `DB_Sistema_Cultura_GTO_V1`, cuya administración y actualización corresponde exclusivamente a la Dirección de Planeación:

N°	Nombre del Catálogo	Registros	Llave Primaria y Atributos del Catálogo	Función de Gobernanza y Relación en el Sistema
01	Cat_Alineacion	99	ID_Alineacion (PK), Clave_Proceso, Area, Direccion, Meta, Nombre_Meta, Unidad_Medida, Meta_Anual, Promesa_NC, Eje_PG.. Metas_PEC	Catálogo rector que articula las 99 metas anuales y los 34 procesos presupuestales con el Programa de Gobierno 2024–2030 y el Programa Estatal de Cultura (PEC).
02	Cat_Disciplina	82	ID_Disciplina (PK), Disciplina,	Gobierna la cascada

			Subdisciplina, Tipo_Actividad, Proceso_Institucional	jerárquica entre disciplina artística, subdisciplina y formato operativo en Registro_Actividades.
03	Cat_Actividades	84	ID_Actividad (PK), Actividad, Tipo_Actividad, Tipo_Proceso_Formacion.. Tipo_Vinculacion	Parametriza las reglas de activación condicional para procesos formativos, apoyos a agentes, circulación y convenios.
04	Cat_Tipo_Actividad	87	Tipo_Actividad (PK)	Catálogo controlado de 87 formatos de acción cultural (Taller, Concierto, Exposición, Función, Diplomado, Festival, etc.).
05	Cat_Recintos	27	ID_Recinto (PK), Nombre_Recinto, Tipo_Espacio	Padrón oficial estandarizado de los 27 museos, teatros, zonas arqueológicas, bibliotecas y centros culturales del Estado.
06	Cat_Tipo_Espacio	7	Tipo_Espacio (PK)	Clasifica la adscripción del espacio físico (A Cargo de la Secretaría, Espacio Público, Centro Nuevo Comienzo, etc.).
07	Cat_Agentes_Culturales	28	ID_Agente (PK), Categoria_Principal, Tipo_Agente	Clasifica el padrón de artistas, creadores, talleristas, gestores y colectivos contratados o beneficiados.
08	Cat_Indicadores	9	ID_Indicador (PK), Clave_Indicador, Nombre_Indicador, Unidad_Medida, Activo, Instrumento	Catálogo normativo de indicadores estratégicos y de gestión vinculados al seguimiento institucional.
09	Cat_Enfoque	2	ID_Enfoque (PK), Enfoque_Actividad	Clasificación sustantiva superior: Artística y Cultural.
10	Cat_Formato	3	Formato (PK)	Modalidad de realización: Presencial, Virtual e Híbrido.
11	Cat_Costo	2	Costo (PK)	Condición de acceso ciudadano: Sin costo (gratuidad) vs. Con cuota de recuperación.
12	Cat_Grupo_Etario	7	Grupo_Etario (PK)	Cortes etarios por ciclo de vida desde Primera Infancia (0 a 5 años) hasta Adultos Mayores (60+) y categoría controlada Dato global.
13	Cat_Genero	5	Genero (PK)	Categorías: Mujer, Hombre, No binario, Dato global, No se cuenta con el dato.
14	Cat_Grupo_Prioritario	9	Grupo_Prioritario (PK)	Población de atención prioritaria (NNA, Personas con Discapacidad, Pueblos Indígenas, Adultos Mayores, Ninguno, etc.).
15	Cat_Tipo_Asentamiento	3	Tipo_Asentamiento (PK)	Tipología territorial de la localidad intervenida: Urbano, Periurbano y Rural.
16	Cat_Municipio	47	Municipio (PK)	Los 46 municipios constitucionales del Estado de Guanajuato (integrados en GTO_COORDS) más Ciudad de mexico.
17	Cat_Comunidades	171	ID_Comunidad (PK), Municipio, Comunidad, Zap_Nuevo_Comienzo, ZAP_SSyP	Catálogo base de localidades y colonias con referencia de polígono prioritario.
18	Cat_Comunidades_Limpio	239	ID_Comunidad (PK), Municipio, Comunidad, Zap_Nuevo_Comienzo, ZAP_NC_SI/NO, ZAP_SSyP	Catálogo normalizado con banderas booleanas (Si / No) para georreferenciación automática de polígonos ZAP.

4. Decálogo de Reglas Básicas de Negocio para la Integración y Actualización

En cumplimiento de la parte final del numeral 2 de la propuesta técnica, se define el **Decálogo Técnico Operativo de Reglas de Negocio (`RN-01` a `RN-10`)** que rige la captura, validación, integración y actualización del Sistema de Información Cultural:

Código	Regla de Negocio Institucional	Especificación Normativa y Mecanismo Técnico de Aplicación
RN-01	Cuadre Obligatorio (Territorio == Demografía)	Para todo folio ID_Actividad, la sumatoria de Registro_Territorio.Cantidad debe ser idéntica a la sumatoria de Registro_Poblacion.Cantidad_Poblacion. Cualquier variación ($\Delta \neq 0$, como los -44,557 registros detectados en la auditoría inicial) es aislada automáticamente en el Módulo de Conciliación Operativa (Vista 6) para su corrección antes del corte mensual.
RN-02	Uso Controlado de "Dato Global" en Eventos Masivos	Cuando un evento masivo no disponga de desglose demográfico, el enlace registra el total como "Dato global", lo marca expresamente como información demográfica no disponible y adjunta la evidencia de aforo. Su uso o corrección requiere validación del titular del área dueña del dato y deja bitácora de usuario, fecha y motivo; no se inventan distribuciones.
RN-03	Integridad Referencial Estricta (100% IsPartOf)	Ningún registro hijo en Registro_Territorio, Registro_Poblacion o Registro_Evidencia puede crearse ni subsistir sin una llave foránea ID_Actividad válida en Registro_Actividades. La eliminación o anulación de una ficha padre propaga su estado en cascada, garantizando cero registros huérfanos.
RN-04	Herencia Estratégica Automática por Clave_Proceso	El usuario operativo selecciona únicamente su Proceso y Meta Anual desde Cat_Alineacion; las 15 columnas de alineación estratégica (Subsecretaría, Dirección General, Unidad de Medida, Meta Anual, Promesa Nuevo Comienzo, Ejes y Líneas PG/PEC) se asignan por referencia (Dereference) con bloqueo total de edición manual.
RN-05	Prohibición Absoluta de Texto Libre en Catálogos	Queda prohibida la captura libre en atributos de municipio, comunidad ZAP, recinto, disciplina, subdisciplina, tipo de actividad, género y grupo etario. Toda entrada se valida mediante reglas Valid_If conectadas a los 18 Catálogos Maestros, erradicando variantes ortográficas.
RN-06	Separación Estricta entre Acceso y Participación Activa	En cada fila territorial y demográfica se capturan por separado Cantidad_Participacion (procesos formativos y comunitarios continuos) y Cantidad_Acceso (público espectador o visitante), calculando mediante fórmula protegida el total (Cantidad = Cantidad_Participacion + Cantidad_Acceso).
RN-07	Separación entre Sesiones y Personas Únicas	El número de sesiones o funciones realizadas se registra exclusivamente en el atributo Total_Sesiones de la tabla padre Registro_Actividades, mientras que en Registro_Territorio y Registro_Poblacion se reporta el padrón real de personas atendidas, evitando multiplicar un mismo alumno por sus asistencias del mes.
RN-08	Trazabilidad Documental Obligatoria en Google	Toda actividad ejecutada debe vincular al

	Drive	menos un expediente probatorio en Registro_Evidencia (fotografía, lista de asistencia en PDF o carpeta ZIP) alojado en la ruta institucional Registro_Evidencia_Files_ de Google Drive. Las actividades sin soporte son señaladas automáticamente en la Vista 5 del Tablero.
RN-09	Sincronización Diferida Homologada para Zonas Offline	Los Centros de Atención a Visitantes (CAV) y zonas arqueológicas sin conectividad capturan en la Plantilla Maestra Offline Protegida (que replica exactamente la estructura de llaves y listas de los 18 catálogos) para su ingesta semanal sin recaptura manual.
RN-10	Sello de Auditoría e Inmutabilidad de Corte Mensual	Todo registro genera automáticamente su Folio temporal, Fecha_Captura y correo institucional Usuario_Registra. Una vez conciliado el mes (días 1 al 5 del mes siguiente) y emitida la Presentación Ejecutiva oficial (.pptx), el corte mensual queda cerrado para garantizar estabilidad estadística.

Elaboró y Entrega (Prestador de Servicios Profesionales)	**Recibe para Revisión y Validación (Dependencia Destinataria)**
Luis Ángel Durán Alvarez Persona Física | Consultoría PULSO Q RFC: DUAL921018QI3 • No. Proveedor (Finanzas GTO): 504898 (Estatus R-2026)	Lic. Marcela Chagoya Directora de Planeación Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato Fecha: 19 de octubre de 2026